

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-05-12 ~ 2026-05-22

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

■ 每篇 Top Pick 附 QR Code，可掃描跳轉原文

本週主題與固定欄目

精準化治療的個體化選擇

本週六大固定欄目：

1. ★ **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2. ❤️ **TAVI Section** — 本週 TAVI 重要文獻
3. 🛠️ **TEER Section** — MitraClip / TriClip 進展
4. 📖 **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5. 🔬 **Case Reports** — JACC Case Rep × 4
6. 📖 **參考文獻 + 縮寫對照**

★ Top 5 Picks

試驗	期刊	關鍵數字
DOUBLE-CHOICE	<i>EuroIntervention</i>	Permanent Pacemaker (PPM) 11.2% vs 26.5%
VESALIUS-CV prior PCI	<i>Circulation</i>	Myocardial Infarction (MI) HR 0.50
TETON-1	<i>NEJM</i>	Forced Vital Capacity (FVC) +130.1 mL
Aspirin vs Clopidogrel	<i>Eur Heart J</i>	MACE Incidence Rate Ratio (IRR) 0.83
FLOW-CMD	<i>Lancet</i>	複合事件 Hazard Ratio (HR) 1.91

Pick #1

DOUBLE-CHOICE

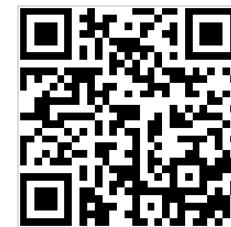
TAVI 瓣膜設計與 PPM 預防

DOUBLE-CHOICE — 設計

Feistritzer HJ, et al. *EuroIntervention* 2026;22(10):555–564.

[DOI: 10.4244/EIJ-D-26-00001](https://doi.org/10.4244/EIJ-D-26-00001)

- Investigator-initiated 隨機對照試驗 (RCT)
- 德國 **10 中心** , n = **835**
- 比較 : **ACURATE neo2 vs Evolut PRO/PRO+/FX**
- 主要終點 (30 天) : 死亡 + 腦中風 + 中重度人工瓣膜旁逆流 (Paravalvular Regurgitation, PVR) + 永久性心律調節器植入 (Permanent Pacemaker Implantation, PPM)



Scan DOI

11.2% vs 26.5%

PPM Rate — ACURATE neo2 vs Evolut

$p < 0.001$ | Number Needed to Treat (NNT) ≈ 7

主要複合終點：15.4% vs 30.4% ($p < 0.001$)

DOUBLE-CHOICE — 臨床啟示

⚠ ACURATE neo2 已下市 (非安全性原因) ，結果不直接改變當前實踐。

但揭示重要設計原則：

- 短植入深度 (short implantation depth)
- 上到下釋放機制 (top-down deployment)

→ 可大幅減少傳導障礙

對 **Evolut** 平台使用者：嚴格控制植入深度是當下可操作策略

Pick #2

VESALIUS-CV

Evolocumab in 曾接受 PCI 但無 MI 病史

VESALIUS-CV — 設計

VESALIUS-CV Investigators. *Circulation* 2026.

[DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.126.080616](https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.126.080616)

- Pre-specified 子分析
- n = **3,627** (佔全體 29.6%)
- 中位追蹤 **4.6 年**
- Low-Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) 降至中位 **41.5 mg/dL**



Scan DOI

VESALIUS-CV — 結果

終點	HR	95% CI	P
3-point MACE	0.70	0.56–0.89	0.004
MI	0.50	0.36–0.70	<0.001

✦ 效益於 6 個月即顯現

「做過 PCI 但沒有 MI」≠ 低風險 — LDL-C $\geq$ 90 mg/dL 的 PCI 後穩定患者應積極加入 PCSK9 inhibitor (PCSK9i)

Pick #3

TETON-1

吸入型 Treprostinil 治療 IPF

TETON-1 — 設計與結果

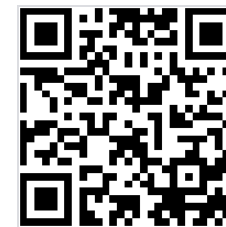
Nathan SD, et al. *N Engl J Med* 2026 May 18.

[DOI: 10.1056/NEJMoa2501488](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2501488)

- 雙盲 Phase 3 RCT，n = **598**；77.6% 接受背景 antifibrotic
- 對象：原發性肺纖維化 (Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF)，追蹤 52 週

終點	數值
FVC 差異	+130.1 mL (82.2–178.1 · p < 0.001)
臨床惡化	HR 0.67 (0.52–0.88 · p = 0.003)

主要副作用：咳嗽 **54.8%** (vs 33.1%)



Scan DOI

TETON-1 — 臨床啟示

與 TETON-2 合併分析一致
為 **IPF 治療** 提供重要新選項

特別意義：對 **Pulmonary Hypertension (PH) + Interstitial Lung Disease (ILD)** 共病患者尤具臨床價值

Pick #4

Aspirin vs Clopidogrel in CCS

族群差異 Meta-analysis

Aspirin vs Clopidogrel — 設計與結果

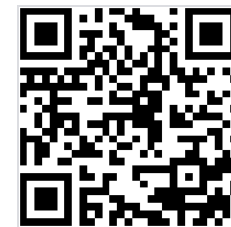
Eur Heart J 2026.

🔗 DOI: [10.1093/eurheartj/ehag351](https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehag351)

- **7 個 RCT**，n = **30,165** (**75.1% 東亞族群**)，中位追蹤 36 個月
- 對象：慢性冠狀動脈症候群 (Chronic Coronary Syndrome, CCS)

終點	數值
MACE IRR	0.83 (0.69–0.99)
Net Adverse Clinical Events (NACE)	亦改善
大出血	無顯著增加

✨ 東亞族群效益更顯著；Trial Sequential Analysis 確認證據充足



📱 Scan DOI

Aspirin vs Clopidogrel — 臨床啟示

台灣（東亞）CCS 患者：

長期二次預防以 **clopidogrel 75 mg qd** 取代 **aspirin** 為優選

進階優化：CYP2C19 基因分型可識別 poor metabolizer

→ 需改用 prasugrel 或 ticagrelor

Pick #5

FLOW-CMD Registry

CMD 與預後

FLOW-CMD — 設計與結果

Lee JM, et al. *Lancet* 2026 May 21.

[DOI: 10.1016/S0140-6736\(26\)00666-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(26)00666-5)

- 前瞻性多中心，韓國 **7 個三級醫院**，n = **1,003**
- **Coronary Microvascular Dysfunction (CMD) 定義**：CFR < 2.0 且 IMR ≥ 25

族群	CMD 盛行率
有阻塞性 CAD	21.5%
無阻塞性 CAD	9.3%

複合終點 HR 1.91 (1.22–2.99，p = 0.0047)



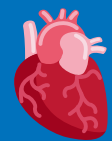
Scan DOI

FLOW-CMD — 臨床啟示

「Normal angiogram」 ≠ 「Normal coronary function」

侵入性冠狀動脈攝影 (Invasive Coronary Angiography, ICA) 時常規加測 CFR / IMR 更具循證支持

尤其對無阻塞性冠狀動脈但有心絞痛 (Angina with Non-Obstructive Coronary Arteries, ANOCA) 患者



TAVI Section

本週 TAVI 相關文獻

Drake 主要臨床方向

TAVI #1 — FAITAVI Trial

Routine FFR-guided revascularization in patients undergoing TAVI

Eur Heart J 2026 May 22 (editorial + insight pair)

文章	DOI
Editorial (Aarts HM, et al.)	10.1093/eurheartj/ehag256
Insight (Ribichini FL, et al.)	10.1093/eurheartj/ehag259

重點：FAITAVI 試驗檢驗 TAVI 病人合併冠狀動脈疾病時，是否該用 Fractional Flow Reserve (FFR) 來決定 PCI 適應症。Editorial 認為「**可能太過頭**」(one step too far)



 FAITAVI insight

 對 TAVI + 冠狀動脈穩定病灶的處理策略提供爭辯素材

TAVI #2 — TAVI 後神經事件預後 timing 分析

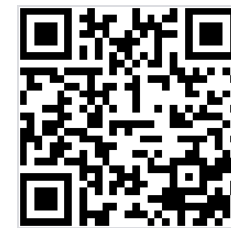
Tartaglia F, Cao D, Pelliccia F, et al.

Can J Cardiol 2026 May 20.

[DOI: 10.1016/j.cjca.2026.05.007](https://doi.org/10.1016/j.cjca.2026.05.007)

標題 : Prognostic impact of neurologic events after transcatheter aortic valve implantation according to their timing

重點 : TAVI 後**早期 vs 晚期**腦中風 / TIA 對死亡率影響差異。對 cerebral embolic protection device (CEPD) 適應症爭辯具實證價值。



Scan DOI

TAVI #3 — 簡化版 TAVI 波蘭專家共識

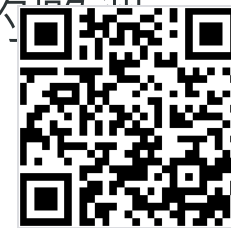
Dąbrowski M, Wolny R, Parma R, et al.

Kardiol Pol 2026 May 21.

[DOI: 10.33963/v.phj.112757](https://doi.org/10.33963/v.phj.112757)

標題：Simplified transcatheter aortic valve implantation. An expert consensus of the Association of CardioVascular Interventions of Polish Cardiac Society.

重點：minimalist TAVI (無 TEE、清醒鎮靜、無 ICU、早期下床、24 小時出院) 的歐洲執行框架。對台灣推動 same-day discharge TAVI 具參考意義。



Scan DOI

TEER Section

MitraClip × TriClip × PASCAL 進展

Drake 的 TEER 操作面向

TEER #1 — Mitral TEER 預後預測因子

Rouleau L, Petersen Saadi M, Al Wazzan A, et al.

ESC Heart Fail 2026 May 22.

[DOI: 10.1093/escf/xvag149](https://doi.org/10.1093/escf/xvag149)

標題：Left Ventricular Function and Atrial Remodeling Shape Outcomes After Mitral-Transcatheter Edge-to-Edge Repair

重點：左心室功能 + 左心房 remodeling 是 Mitral TEER 術後存活的關鍵預後因子
病人篩選（ MitraClip / PASCAL 適應症 ）具教育意義。



Scan DOI

TEER #2 — 視聽分散降低 Mitral TEER 鎮靜需求

Rawish E, John M, Lemmer F, et al.

JACC Adv 2026 May 21.

[DOI: 10.1016/j.jacadv.2026.102835](https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2026.102835)

標題 : Audiovisual Distraction During Mitral Transcatheter Edge-to-Edge Repair: A Sedation-Sparing Randomized Trial

重點 : RCT 證實**虛擬實境 / 視聽分散**可減少 Mitral TEER 鎮靜劑用量，提升患者體驗
對 awake TEER 推動具參考。



Scan DOI

TEER #3 — ANTARCTIC | TriClip 前置 annular reduction

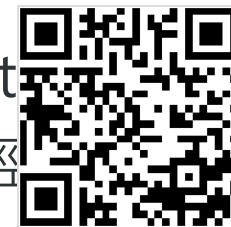
Jabri A, Madanat L, Bloomingdale R, et al.

JACC Case Rep 2026 May 21.

[DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108461](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108461)

標題：ANTecedent Annular Reduction to Facilitate TransCatheter TrICuspid Valve Replacement (ANTARCTIC)

重點：對於環徑過大的 tricuspid 病灶，**先做 annular reduction** 再做 transcatheter tricuspid valve replacement 的新策略。對 TriClip 適應症邊緣病人提供另一條路徑



Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀

其他值得一讀 (1/2)

研究	期刊	重點	DOI / PMID
ANTHEM-HFrEF (VNS)	JACC 2026	HR 0.84 (p = 0.115) — 未達顯著	DOI PMID 42159539
GLUCO-TAVI pilot RCT	EuroIntervention	糖皮質素預防 PPM : 8% vs 16% (p = 0.23)	DOI PMID 42137921
Ticagrelor vs Clopidogrel in DOAC+ACS+PCI	EuroIntervention	出血 aHR 1.53 → 優選 clopidogrel	PubMed 搜尋

其他值得一讀 (2/2)

研究	期刊	重點	DOI / PMID
TOWAR (院前全血輸血)	NEJM 2026	30 天死亡 25.9% vs 20.5% (p = 0.24) — 未顯示優越性	DOI PMID 42150044
Micra AV real-world registry	Heart Rhythm	leadless：植入成功 99.7%	DOI PMID 38878939
Adolescent CRF & AF (n=1.1M)	Circulation	高適能 → AF 略增，淨心血管效益為正	PubMed 搜尋



Case Reports

JACC Case Reports

2026-05-22 published × 4 例

Case #1 — TMVR 球囊瓣膜栓塞搶救

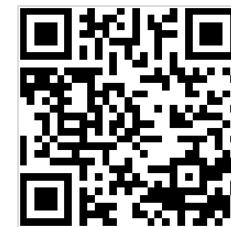
Koskina L, Kaliyadan A, Wang J. *JACC Case Rep* 2026 May 22.

🔗 DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108487 | PMID 42171565

標題 : Novel Technique for Salvaging an Embolized Balloon-Expandable Valve During Transcatheter Mitral Valve Replacement (TMVR)

為什麼值得讀 :

- 結構性心臟病介入的**併發症搶救實例**
- 球囊膨脹型瓣膜在 TMVR 過程中栓塞 — 罕見但致命
- 介入新技術示範，對 valve-in-valve 操作者具借鏡價值



📱 Scan DOI

Case #2 — 三尖瓣逆流以腸胃道症狀表現

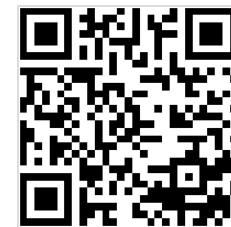
Pérez-Soto N, et al. *JACC Case Rep* 2026 May 22.

[DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108481](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108481) | PMID 42171578

標題 : Tricuspid Valve Regurgitation Manifesting in Gastrointestinal Symptoms

為什麼值得讀 :

- 嚴重三尖瓣逆流 (Tricuspid Regurgitation, TR) 的**非典型表現**
- 腸鬱血 (mesenteric congestion) 可早於右心衰竭症狀出現
- 提醒：腹脹、食慾不振、體重下降的「腸胃科」病人可能是 TR
- 與 TriClip 適應症評估直接相關



Scan DOI

Case #3 — 右側感染性心內膜炎經導管 Vegetectomy

Srour MO, Ahmed H, Al-Saghir Y, et al. *JACC Case Rep* 2026 May 22.

[DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108483](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108483) | [PMID 42171563](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42171563/)

標題 : Percutaneous Vegetectomy for Severe Right-Sided Infective Endocarditis Complicated by Cardiac Arrest and Multiorgan Failure

為什麼值得讀：

- 右側 IE 合併心跳停止、多重器官衰竭 — 過去手術風險極高
- **經導管 vegetectomy (AngioVac 等抽吸系統)** 的成功案例
- 對 IV drug user 心內膜炎的新治療路徑
- 多專科團隊 (心臟科、感染科、CT 外科) 合作的範例



Scan DOI

Case #4 — PFO Occluder 晚期栓塞經皮取回

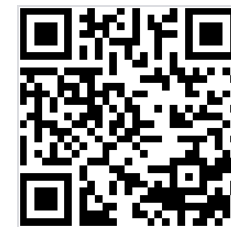
Hamidani FN, Sievert H, Musallam M, et al. *JACC Case Rep* 2026 May 22.

[DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108472](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108472) | [PMID 42171570](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42171570/)

標題 : Late Embolization of a Patent Foramen Ovale (PFO) Occluder Successfully Retrieved Percutaneously

為什麼值得讀 :

- PFO 關閉器晚期栓塞 — 罕見但需立即處理
- **不用開心手術，經皮可完整取回**的關鍵技巧
- 對 PFO closure / LAA closure 操作者具教學價值



 Scan DOI

Take Home Message

1. TAVI 的 PPM 預防是下一個優化目標 — Evolut 嚴控植入深度
2. PCSK9i 擴展至 PCI 後穩定患者 — MI HR 0.50
3. CCS : 台灣患者優選 Clopidogrel — 東亞族群效益更顯著
4. CMD 是獨立預後預測因子 — 複合事件 HR 1.91
5. TAVI Section : FAITAVI (FFR + TAVI) 爭辯 ; neurologic event timing ; simplified TAVI consensus
6. TEER Section : LV/LA remodeling 預測 ; audiovisual distraction sedation-sparing ; ANTARCTIC TriClip 前置 reduction
7. 看主要終點，不看摘要結論文字 — ANTHEM、TOWAR 都未達顯著

完整參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks :

1. Feistritz HJ, et al. DOUBLE-CHOICE. *EuroIntervention* 2026;22(10):555–564.
2. VESALIUS-CV Investigators. Evolocumab in prior PCI. *Circulation* 2026.
3. Nathan SD, et al. TETON-1. *N Engl J Med* 2026 May 18.
4. Aspirin vs Clopidogrel CCS Meta-analysis. *Eur Heart J* 2026.
5. Lee JM, et al. FLOW-CMD Registry. *Lancet* 2026 May 21.

TAVI Section :

6. Aarts HM, et al. FAITAVI editorial. *Eur Heart J* 2026.
7. Ribichini FL, et al. FAITAVI insights. *Eur Heart J* 2026.
8. Tartaglia F, et al. Neurologic events after TAVI timing. *Can J Cardiol* 2026.
9. Dąbrowski M, et al. Simplified TAVI consensus. *Kardiol Pol* 2026.

完整參考文獻 (2/2)

TEER Section :

10. Rouleau L, et al. LV function & atrial remodeling after Mitral TEER. *ESC Heart Fail* 2026.
11. Rawish E, et al. Audiovisual distraction during Mitral TEER. *JACC Adv* 2026.
12. Jabri A, et al. ANTARCTIC. *JACC Case Rep* 2026.

Honorable Mentions :

13. Konstam MA, et al. ANTHEM-HFrEF. *J Am Coll Cardiol* 2026.
14. Fuertes-Kenneally L, et al. GLUCO-TAVI. *EuroIntervention* 2026.
15. Sperry JL, et al. TOWAR. *N Engl J Med* 2026.
16. Garweg C, et al. Micra AV registry. *Heart Rhythm* 2024.

Case Reports :

17. Koskina L, et al. TMVR salvage. *JACC Case Rep* 2026.
18. Pérez-Soto N, et al. TR with GI symptoms. *JACC Case Rep* 2026.
19. Srouf MO, et al. Percutaneous vegetectomy. *JACC Case Rep* 2026.
20. Hamidani FN, et al. PFO occluder retrieval. *JACC Case Rep* 2026.

縮寫對照表 (1/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
TAVI / TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation / Replacement	經導管主動脈瓣置換
TMVR	Transcatheter Mitral Valve Replacement	經導管二尖瓣置換
TEER	Transcatheter Edge-to-Edge Repair	經導管邊緣對邊修復
PPM	Permanent Pacemaker Implantation	永久性心律調節器植入
PVR	Paravalvular Regurgitation	人工瓣膜旁逆流
FFR	Fractional Flow Reserve	血流儲備分數
CEPD	Cerebral Embolic Protection Device	腦栓塞保護裝置
PCI	Percutaneous Coronary Intervention	經皮冠狀動脈介入
PCSK9i	PCSK9 inhibitor	PCSK9 抑制劑
LDL-C	Low-Density Lipoprotein Cholesterol	低密度脂蛋白膽固醇
MACE	Major Adverse Cardiovascular Events	重大不良心血管事件
MI	Myocardial Infarction	心肌梗塞
HR	Hazard Ratio	風險比
IRR	Incidence Rate Ratio	發生率比
NACE	Net Adverse Clinical Events	淨臨床不良事件
NNT	Number Needed to Treat	需治療人數
RCT	Randomized Controlled Trial	隨機對照試驗

縮寫對照表 (2/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
IPF	Idiopathic Pulmonary Fibrosis	原發性肺纖維化
ILD	Interstitial Lung Disease	間質性肺病
FVC	Forced Vital Capacity	用力肺活量
PH	Pulmonary Hypertension	肺動脈高壓
CCS	Chronic Coronary Syndrome	慢性冠狀動脈症候群
ACS	Acute Coronary Syndrome	急性冠心症
CAD	Coronary Artery Disease	冠狀動脈疾病
ANOCA	Angina with Non-Obstructive Coronary Arteries	無阻塞冠狀動脈之心絞痛
CMD	Coronary Microvascular Dysfunction	冠狀動脈微血管功能障礙
CFR	Coronary Flow Reserve	冠狀動脈血流儲備
IMR	Index of Microcirculatory Resistance	微血管阻力指數
ICA	Invasive Coronary Angiography	侵入性冠狀動脈攝影
VNS	Vagal Nerve Stimulation	迷走神經刺激
HFrEF	Heart Failure with Reduced Ejection Fraction	射血分數降低之心衰竭
AF	Atrial Fibrillation	心房顫動
TR	Tricuspid Regurgitation	三尖瓣逆流
PFO	Patent Foramen Ovale	開放性卵圓孔
LAA	Left Atrial Appendage	左心耳

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

心臟內科 | 結構性心臟病介入

本文件為讀書會共筆之教學整理，
僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考。